



CONDUITE À TENIR DEVANT UN RISQUE RABIQUE



Dr. N GACI
Maître-assistante en infectiologie
CHU Constantine

INTRODUCTION

- La rage humaine est constamment mortelle une fois déclarée.
- Sa prévention en postexposition = le seul traitement efficace
- La prise en charge d'une exposition à un risque rabique doit obéir à un certains nombres de principes de base et couvrir 02 volets essentiels:
 - ✓ Appréciation du risque rabique
 - ✓ Bonne application des différentes armes thérapeutiques

I. Appréciation du risque rabique

1. Anamnèse rigoureuse
2. Nature de l'exposition (catégorisation)
3. Etat de l'animal en cause

II. Applications des différentes armes thérapeutiques

1. Soins locaux de la (les) plaie(s)
2. Sérothérapie antirabique (SAR)
3. Vaccination antirabique (VAR)

PRINCIPES DE BASE

- La prophylaxie antirabique après exposition est un **cas d'urgence quelle que soit l'ancienneté de l'exposition** au risque rabique
- Ainsi, tout patient se présentant en consultation, même des semaines après avoir été exposé au risque rabique, doit bénéficier de la même prise en charge qu'un contact récent

- La prophylaxie antirabique doit être entamée **immédiatement**
- L'immunoprophylaxie (sérothérapie) n'est plus indiquée **après un délai de 7 jours** après le début de la vaccination antirabique
- Les soins locaux, en cas de plaie(s), doivent être pratiqués **impérativement et immédiatement** quel que soit l'état de l'animal en cause et la date de l'exposition au risque rabique

- **Les plaies ne doivent pas être suturées**
- Si la suture de la plaie est inévitable (pronostic fonctionnel ou esthétique et impératifs d'hémostase), elle ne doit l'être qu'en milieu chirurgical et **après infiltration avec les immunoglobulines antirabiques (IGAR)** de la plaie qui a fait l'objet de soins locaux au préalable, et ce afin de permettre la diffusion des anticorps dans les tissus environnants.
- Dans le cas où la plaie a été suturée, il y a lieu d'infiltrer les IGAR à travers la peau saine au tour de la plaie.
- Il ne faut pas couvrir la plaie car le virus est sensible à la lumière +++

APPRÉCIATION DU RISQUE RABIQUE

Repose sur:

- Anamnèse rigoureuse
- Nature de l'exposition
- État de l'animal en cause

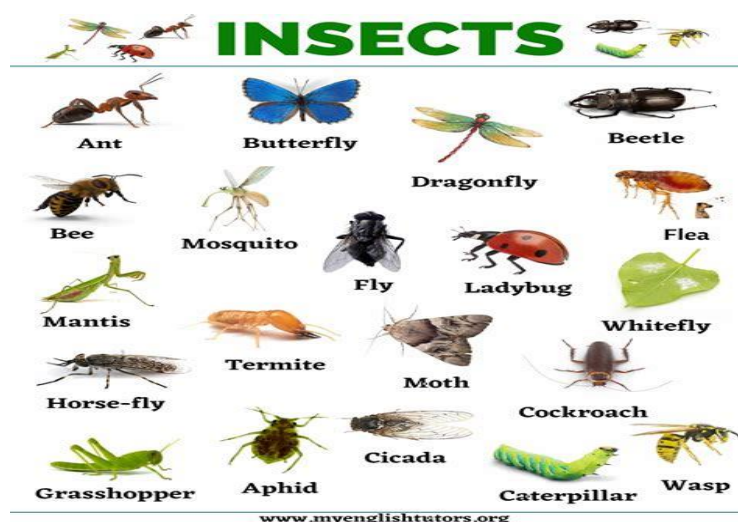
Anamnèse rigoureuse

- **Identifier l'espèce de l'animal en cause** afin d'apprécier le risque rabique

Espèce animale	Prophylaxie
Les animaux non mammifères (Oiseaux, amphibiens, poissons, reptiles, insectes, arachnides...)	Non indiquée (pas de risque rabique)
Les petits rongeurs et lagomorphes (rats, souris, hamsters, gerbilles, lapins et lièvres)	Non indiquée (faible de risque rabique)
Les animaux d'élevage (chevaux, bovins, moutons, chèvres, dromadaires)	Indiquée (risque rabique)
Les animaux sauvage ou en fuite (même en captivité)	Indiquée (haut risque rabique)
Les chien et les chats	Fortement indiquée (haut risque rabique)

Les animaux non mammifères

(Oiseaux, amphibiens, poissons, reptiles, insectes, arachnides...)



Les petits rongeurs et lagomorphes

(rats, souris, hamsters, gerbilles, lapins et lièvres)



Les animaux d'élevage

(chevaux, bovins, moutons, chèvres, dromadaires)



Les animaux sauvage ou en fuite (même en captivité)



Les chien et les chats



- Circonstances de survenue du risque rabique: comportement de l'animal, comportement de la victime avec l'animal, exposition cutanée ou muqueuse, griffure, morsure, léchage sur peau saine ou lésée, exposition sur des vêtements...
- Etat de l'animal en cause: connu, non connu, vacciné ou non contre la rage, sauvage ou de compagnie, en captivité ou en fuite, mort ou vivant ...
- Le délai entre l'exposition et la consultation

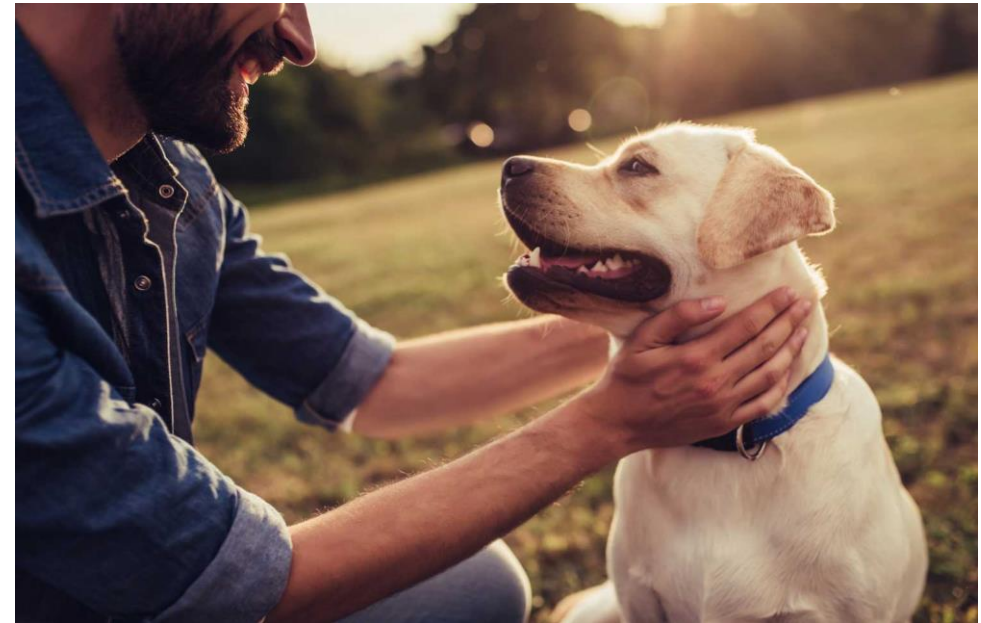
- Notion de soins locaux, d'application de produits locaux...
- Notion de vaccination antirabique (VAR) ou sérovaccination antirabique (SVAR) antérieures: date, le VAR utilisé , schéma utilisé
- Antécédents et terrain du patient: grossesse , allaitement, maladies chroniques, thrombopénie, hémophilie, allergie, immunodépression, traitement en cours (anticoagulants, corticoïdes, immunosuppresseurs...)

Nature de l'exposition

Classée en 3 catégories

Catégorie (grade) I

- Simple contact ou alimentation d'un animal
- Léchage de la **peau saine** (intacte)



Catégorie (grade)II

- Morsure(s) ou griffure(s) **sans saignement**
- Siégeant **ailleurs** qu'à : la tête, la face, le cou, les extrémités (mains, pieds) et les organes génitaux externes (OGE)



Catégorie (grade) III

- Morsure(s) ou griffure(s), même sans saignement: **face, tête, cou, mains, pieds, OGE**
- Morsure ou griffure , unique ou multiple, **avec saignement** ou ayant traversé le derme
- Morsure par **animal sauvage**
- Exposition à une **chauve-souris** (morsure, griffure, manipulation)
- Léchage ou contamination des **muqueuses** par la salive
- Projection de bave sur les **muqueuses** (yeux+++)
- Léchage sur **peau lésée**



Catégories des risques rabiques et prophylaxie postexposition

Catégories		Prophylaxie Postexposition (PPE)
Catégorie I	• Simple contact ou alimentation d'un animal • Léchage sur une peau intacte	• Lavage des surfaces cutanées exposées, • Pas de PPE
Catégorie II	• Morsure(s) ou griffure(s) sans saignement siégeant ailleurs qu'à la tête, au cou, aux extrémités (mains et pieds) et aux organes génitaux.	• Nettoyage de la plaie • Vaccination immédiate
Catégorie III	• Morsure(s) ou griffure(s), même sans saignement, siégeant à la tête, au cou, aux extrémités (mains et pieds), aux organes génitaux; • Morsure ou griffure unique ou multiple avec saignement ou ayant traversé le derme; • Morsure(s) ou griffure(s) par animal sauvage, y compris les chauves-souris • Léchage sur peau lésée ou muqueuses • Projection de bave sur les muqueuses en particulier les yeux.	• Nettoyage de la plaie, • Vaccination immédiate • Administration d'immunoglobulines antirabiques.

Etat de l'animal en cause

Apprécié par le vétérinaire sur les éléments suivants:

- Si animal de compagnie (chat, chien) connu et vivant, vacciné ou non contre la rage: observation pendant 15 jrs; délivrance du certificat J0, J7 et J14
- Si animal d'élevage (bovin, mouton, chèvre, cheval, âne...) = le considérer potentiellement enragé = l'abattre et acheminer sa tête à l'institut pasteur d'Algérie (IPA) ou le laboratoire vétérinaire régional (LVR) le plus proche à des fins d'examens
- Si animal abattu ou retrouvé mort = acheminer sa tête à l'IPA ou LVR le plus proche
- Si animal en fuite ou sauvage (même en captivité) = le considérer potentiellement enragé

- **Lorsque l'exposition à l'animal est réelle (morsure ou griffure ou léchage sur peau lésée), le traitement antirabique doit être immédiatement mis en route et ce quelque soit l'état de l'animal en cause**

APPLICATION DES ARMES THERAPEUTIQUES

Soins locaux de la (les) plaie(s)

- Doivent être entrepris aussi rapidement que possible
- Même quand le sujet consulte tardivement , et dans tous les cas, **quelle que soit la nature du contact.**
- Agissent mécaniquement en réduisant la quantité des virus et en inactivant ceux qui demeurent dans la plaie par leur action désinfectante.
- Interviennent dans la prévention de la surinfection bactérienne.

Ces soins consistent à :

- **Nettoyer** en profondeur la plaie à **l'eau** sous un jet d'eau à forte pression pendant **au moins 15 mn**, avec du **savon septique** liquide ou de **Marseille** puis **l'eau javellisée à 12°**
- **Rincer** abondamment et appliquer **l'alcool à 70°** ou **l'alcool iodé** ou de la **povidone iodée**
- **Laver** abondamment à **l'eau** ou **sérum physiologique** pour les **muqueuses**

Immunoglobulines antirabiques « IGAR » (Sérothérapie antirabique: SAR)

- **Immunisation passive** = fournir une protection immédiate avant que le système immunitaire ne réponde à l'immunisation active (vaccination)
- But= neutraliser le virus avant qu'il n'atteigne le système nerveux
- **Toujours associées, dès le 1^{er} jour, à la VAR**
- Ne doivent pas être injectées dans la même seringue que le vaccin
- Ne doivent pas être injectées au-delà du 7^{ème} jour après le début de la vaccination
- Garder le sujet en observation pendant 15 min afin de faire face à d'éventuelles réactions sévères

- Indication :
 - **Exposition de catégorie III chez l'immunocompétent;**
 - **Exposition de catégorie II ou III chez l'immunodéprimé.**
- Utilisées en Algérie = origine équine , Flacons de 5 ml:
 - Ceux de l'IPA sont à titre variable
 - Importées = titre 200 UI/ml (titre fixe)

- **Posologie = 40 UI/kg (≥ 3000 UI; ≤ 800 UI)**
- Un surdosage en IGAR est susceptible d'inhiber la production active des anticorps et peut aussi entraîner des accidents graves
- **Dose à injecter en ml = 40 x poids (kg)/ titre du flacon**

- **Exemple 1** : IGAR dosées à un titre de 180 UI/ml pour un individu de 56 kg, la dose à injecter = $40 \times 56 / 180 = 2240 / 180 = 12,44$ ml soit 2 flacons et demi.
- **Exemple 2**: IGAR dosées à un titre de 200 UI/ml : Pour un individu de 56 kg, la dose à injecter = $40 \times 56 / 200 = 2240 / 200 = 11,2$ ml soit 2 flacons et 1.2 ml

Modalités d'administration des IGAR

- La majorité voire la totalité des IGAR doit être **infiltrée en profondeur et autour des lésions**
- L'injection de la dose restante en IM est indiquée en dépit d'un bénéfice limité
- Une plaie surinfectée après morsure ne contre indique pas l'infiltration des IGAR
- Pour les morsures et griffures devenues invisibles ou indétectables, les IGAR sont injectées autour du site d'exposition
- Dans le cas d'une exposition des muqueuses, **rincer avec les IGAR diluées, infiltrer autour de la muqueuse et injecter le reste de la dose en IM;**

- Pour faciliter la résorption: **multiplier les points d'infiltration**
- Si les **sites** sont **différents**: **changer l'aiguille** à chaque fois
- Si le siège ne permet pas une infiltration (œil, oreille): **IM (muscles fessiers)**
- Si dose insuffisante pour infiltrer toutes les plaies: **diluer** dans SSI au **un demi** (11,2 ml Ig + 11,2 ml SSI = 22,4 ml) **ou au 1/3** (11,2 ml Ig + 22,4 ml SSI = 33,6 ml)

- Selon l'OMS, **le test de tolérance n'est pas justifié avant l'administration des IGAR d'origine équine** (ne prévoit pas les réactions tardives)
- Les IGAR doivent être **injectées en une seule fois le même jour que la première dose du VAR**
- **Le médecin doit être préparé pour prendre en charge une anaphylaxie, malgré sa rareté peut survenir à un stade quelconque de l'administration**

Effets indésirables de la SAR

- Essentiellement **réactions allergiques locales**: urticaire, œdème point d'injection, rougeur, cèdent aux antihistaminiques
- **Réaction anaphylactique**: rare (1/45 000 cas):
 - ✓ Administrer l'adrénaline (0,01 ml/kg max 0,5ml) en IM, à renouveler toutes les 5-10 mn selon l'état clinique
 - ✓ Mettre le patient en décubitus dorsal, pieds surélevés et rétablir la perméabilités des VRS, prise d'une voie d'abord veineuse
 - ✓ Surveiller la PA, FC, FR; commencer la réanimation cardiorespiratoire si besoin,
 - ✓ Transférer le patient en USI

Vaccinothérapie antirabique (VAR)

Actuellement en Algérie il existe deux types de VAR (viraux inactivés):

- ✓ Le vaccin préparé **en cultures cellulaires** « VERORAB » (d'importation), plus onéreux, moins d'effets secondaires allergiques et échecs rares → **doit être utilisé en première intention**
- ✓ Le vaccin préparé à partir de **tissu cérébral de souriceaux n.nés**, le vaccin de l'IPA (fabriqué en Algérie), moins immunogène que le vaccin cellulaire → **doit être utilisé en seconde intention**

- VAR cellulaire (Verorab) administré par voie **IM (0,5 ml)** au niveau du **deltoïde** ou **la face antérolatérale externe de la cuisse** ou en intradermique (ID) (0,1 ml)
- VAR tissulaire administré en **sous cutanée (S/C)** en **péri-ombilical** ou en **ID** au niveau de la **face antérieure de l'avant bras**
- Les VAR ne sont **jamais** administrés dans les **muscles fessiers** pour raison de **mauvaise résorption**

Manifestations post vaccinales indésirables

- Les réactions les plus fréquemment observées sont **locales**: rougeur, douleur, induration, prurit, cèdent aux antihistaminiques
- Céphalées, nausées, DLR abdominales, arthralgies, vertige
- Après rappel: frissons, fébricule, arthralgies
- Rares cas de Guillain-Barré d'évolution favorable

- **Quelques soient les réactions , la vaccination ne doit jamais être interrompue, car le choix qu'il y aurait à faire entre ces réactions post vaccinales, même mal supportées par le patient, et le risque de décès par la rage, parait évident et sans équivoque**

Protocoles de vaccination

- Traitement postexposition est dit **curatif**
 - Doit être appliqué **le plus tôt possible**
 - Les 2 protocoles du vaccin cellulaire, utilisés en Algérie, sont ceux de l'OMS:
 - ZAGREB
 - ESSEN
- En IM au niveau du deltoïde ou au niveau de la face antérolatérale de la cuisse**

Protocole de vaccination avec VAR préparé sur culture cellulaire

Statut		Protocole	Schéma				
			J0 (a)	J3	J7	J14	J21
• Personne non ou insuffisamment vaccinée (< 2 doses), • Personne supposée vaccinée (vaccination non documentée), • Personne antérieurement vaccinée par un vaccin tissulaire.		ZAGREB Voie IM ^(b)	2d ^(c)		1d		1d
		ESSEN Voie IM	1d	1d	1d	1d	
Personne : • Immunisée (≥ 2 doses) avec preuve documentée; • ayant un titre d'anticorps > 0,5 UI /ml.	Immuno-compétent	Rappel	1d	1d			
	Immuno-déprimé ^(d)	ZAGREB	2d		1d		1d
		ESSEN	1d	1d	1d	1d	

-(a) J0 : La date de début de la vaccination

-(b) le vaccin sera injecté : Dans le **muscle deltoïde chez l'adulte et l'enfant >2 ans ; Dans la face antérolatérale de la cuisse chez l'enfant < 2 ans.**

-(c) dans **deux sites différents** ;

-(d) Causes d'immunodépression importante : Déficience immunitaire congénitale ou acquise (ex: syndrome de Di George, hypogammaglobulinémie, cancers, radiothérapie, chimiothérapie, corticostéroïdes, VIH)

Antibiothérapie préventive

- En cas d'exposition au risque rabique, il convient de prescrire une antibioprophylaxie
- Les germes inoculés = **Pasteurellas, staphylocoque, streptocoque, anaérobies**
- Prescrire un ATB notamment aux: **diabétiques, immunodéprimés, âges extrêmes, sous immunosuppresseurs**
- Durée minimale **5jrs**; si plaie surinfectée **10- 15 jrs**

- L'antibioprophylaxie est en fonction de l'âge:

Age	1 ^{ère} intention	2 ^{ème} intention
Adulte	Amoxicilline-acide clavulanique 2-3 g en 3 prises	Doxycycline 2 gélules de 100 mg en prise unique
Femme enceinte	Amoxicilline-acide clavulanique 2-3 g en 3 prises	
Enfant de plus de 8 ans	Amoxicilline-acide clavulanique 80mg/kg/j en 3 prises	Doxycycline: 1 gélule de 100 mg
Enfant de moins de 8 ans	Amoxicilline-acide clavulanique 80mg/kg/j en 3 prises	

- Si allergie aux bêtalactamines et/ou aux cyclines:
 - ✓ pristinamycine 2-3 g/j chez l'adulte et 50-100 mg/kg/j chez l'enfant
 - ✓ **Ou** clarithromycine 1g/j en 2 prises chez l'adulte et 2 doses de poids chez l'enfant per os

Prévention antitétanique

- En cas d'exposition au risque rabique, il convient de **vérifier le statut vaccinal antitétanique car la plaie est à risque tétanigène**

Type de plaie	Personne à jour* selon calendrier vaccinal en vigueur	Personne non à jour ou statut vaccinal non documenté
Mineure, propre	- Pas de DT, pas de SAT. - Préciser date du prochain rappel.	- Administration immédiate d'une dose de vaccin DT - Proposer si nécessaire un programme de mise à jour et préciser la date du prochain rappel
Majeure, à risque	- Pas de DT, pas de SAT. - Préciser date du prochain rappel.	- Administration dans un bras une dose de DT et dans l'autre bras le SAT. - Proposer si nécessaire un programme de mise à jour et préciser date du prochain rappel

* Personne adulte ayant reçu une dose de vaccin contenant une valence tétanique depuis moins de 10 ans

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Prophylaxie préexposition « PPrEx »

- Recommandée pour les **personnes dont l'exposition au risque rabique est élevée**:
 - le personnel de laboratoires qui manipule le virus rabique,
 - les vétérinaires,
 - les étudiants stagiaires en sciences de la santé animale,
 - les animaliers,
 - les gardes forestiers
- Ainsi que pour **les voyageurs** qui se déplacent **en zone d'endémie rabique**

Protocole de la PPrEx avec le vaccin cellulaire « Verorab »

Etat immunitaire	Dose de base			Dose de rappel
	J0	J7	J28	
Immunocompétent	1d	1d		Une dose après un an (boosting)
Immunodéprimé	1d	1d	1d	

- Un **contrôle sérologique**, tous les ans, pour le personnel de **laboratoire manipulant le virus de la rage vivant**, et **tous les deux ans pour le reste**, est recommandé afin d'apprécier l'état immunitaire du sujet vacciné
- Une **dose de rappel** est nécessaire si le titrage en anticorps antirabiques est **$\leq 0,5$ UI/ml**

Sujet à risque hémorragique

- Thrombopénie sévère, hémophilie, TRT anticoagulants, cirrhose décompensée = IM contre indiquée (hématomes IM et saignement)
 - Vaccin administré en **intradermique (ID)**

Cas où le vaccin cellulaire est en quantités limitées

- Il est possible d'adopter le schéma **intradermique (ID)** selon le même protocole que chez le sujet à risque hémorragique
- La voie **ID** nécessite **0,1 ml** par dose vaccinal alors que la voie **IM** nécessite **0,5 ml** par dose
- Il est aussi possible d'administrer le **vaccin tissulaire** qui reste une **alternative** selon les schémas suivants :

Schémas de VAR tissulaire au cas où le vaccin cellulaire (Verorab) est en quantités limitées

Catégorie d'exposition		Catégorie II		Catégorie III	
Schéma et voie d'administration du VAR tissulaire (Souriceau)		Doses de base en S/C dans la région ombilicale	Dose de rappel en ID à la face antérieure de l'avant bras	Doses de base en S/C dans la région ombilicale	Dose de rappel en ID à la face antérieure de l'avant bras
		1 dose à J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6	1 dose à J10, J14, J29 et J90	1 dose à J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6	1 dose à J10, J14, J24, J34 et J90
		+ IGAR chez l'immunodéprimé		+ IGAR	
Dosage selon l'âge	Moins de 5 ans	1 dose de 1 ml	1 dose de 0,1 ml	1 dose de 1 ml	1 dose de 0,1 ml
	5 ans et plus	1 dose de 2 ml	1 dose de 0,25 ml dans 2 points d'injection	1 dose de 2 ml	1 dose de 0,25 ml dans 2 points d'injection

Femme enceinte ou allaitante

**Pas de CI à la vaccination en PPE car le
pronostic vital est en jeu**

**Cependant il faut différer la vaccination en
PPrEx**

Vaccination interrompue (retard de plus de 24h)

- Sujet vacciné avec VAR cellulaire « Verorab » :
 - ✓ Administrer dès que possible la dose et ne pas recommencer la vaccination depuis le début.
 - ✓ Tout le calendrier est alors décalé de sorte que l'intervalle correct prévu entre les doses restantes est maintenu.
- Sujet vacciné avec VAR tissulaire :
 - ✓ **Reprise** de la vaccination **dès le début** avec de préférence **VAR cellulaire**

Take-home messages

- La rage transmise à l'homme ou à l'animal, provoque une **mort certaine**.
- En Algérie, la rage continue de sévir, détruisant une vingtaine de vies chaque année
- **Vaut mieux prévenir que guérir**
- La prophylaxie antirabique après exposition est un **CAS D'URGENCE** quelle que soit l'ancienneté de l'exposition au risque rabique
- **Les soins locaux et la VAR/SVAR restent les meilleurs moyens prophylactiques en postexposition**

Merci!

